Matemàtiques Aplicades II

2n Batxillerat Professionalitzador en Serveis a la Comunitat

INS Miquel Tarradell · Curs 2027-28

Unitat Didàctica 3

Límits i continuïtat: tendències i llindars

Exemples, exercicis resolts i exercicis per fer

1. Sessió 1 — Cap a on van els fenòmens? Connexió amb les funcions de 1r

Recuperar les gràfiques de 1r i preguntar-nos cap a on van «al final»: l'inici intuïtiu de la idea de límit.

1.1 Idea clau

Comencem la primera unitat d'**anàlisi** del curs. Abans de res, recuperem les funcions que vau treballar a 1r (lineals, quadràtiques, de proporcionalitat inversa i a trossos) i ens fem una pregunta nova: si seguíssim una gràfica **molt cap a la dreta**, cap a on aniria? Aquesta pregunta —el comportament *final* d'un fenomen— és el cor de la unitat.

El comportament «al final» d'una gràfica. Moltes situacions socials tenen un comportament a **llarg termini** que interessa preveure:

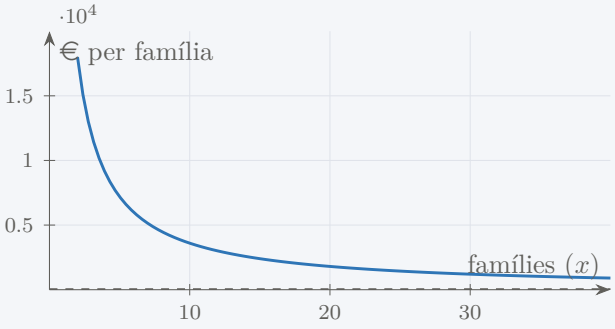
- Un servei que va creixent però **s'acosta a la seva capacitat màxima** (un «sostre»).
- Una llista d'espera que, amb el temps, **s'estabilitza** en un valor.
- Una despesa que **puja sense aturador** si no es controla.

Estudiar aquest comportament a llarg termini és estudiar el **límit**. Ho farem de manera **intuïtiva i gràfica**, sense fórmules complicades.

1.2 Exemples

Exemple 1.1 — el fons que es reparteix: una hipèrbola de 1r

A 1r vau veure que repartir un fons fix de 36.000 € entre x famílies dona $f(x) = \dfrac{36.000}{x}$. Cap a on va «al final»?



Com més famílies, menys diners per família: la corba s'acosta a 0 sense arribar-hi mai.

Quan x creix molt, l'ajut per família s'acosta cada cop més a **zero** (però no hi arriba). Aquest «cap a zero» és un límit.

Exemple 1.2 — tres comportaments finals diferents

No totes les gràfiques fan el mateix «al final»:

- **S'estabilitza**: s'acosta a un valor fix (com la hipèrbola, que s'acosta a 0, o un servei que s'acosta a la seva capacitat).
- **Puja sense límit**: creix indefinidament (com una recta amb pendent positiu o una despesa descontrolada).
- **Baixa sense límit**: decreix indefinidament.

Saber distingir aquests casos només mirant la gràfica és l'objectiu d'avui.

1.3 Exercicis resolts

Exercici resolt 1.1 — llegir el comportament final

Per a $f(x) = \dfrac{36.000}{x}$, calcula l'ajut per família si $x = 100$, $x = 1000$ i $x = 10.000$. Cap a on tendeix?

Solució. Calculem:

$$f(100) = 360\,€, \qquad f(1000) = 36\,€, \qquad f(10.000) = 3,6\,€.$$

Com més gran és x, més petit és l'ajut: tendeix cap a **zero**, però sempre positiu (mai s'hi arriba del tot). Aquest és el comportament final de la hipèrbola.

Resposta: L'ajut tendeix a 0 a mesura que el nombre de famílies creix.

Exercici resolt 1.2 — classificar comportaments finals

Digues si cada funció, quan x creix molt, s'estabilitza, puja sense límit o baixa sense límit: (a) $f(x) = 2x + 1$; (b) $g(x) = \dfrac{10}{x}$; (c) $h(x) = -3x$.

Solució. **(a)** $2x + 1$ creix tant com vulguem en augmentar x: **puja sense límit**.
(b) $\dfrac{10}{x}$ es fa cada cop més petita: **s'estabilitza** cap a 0.
(c) $-3x$ es fa cada cop més negativa: **baixa sense límit**.

Resposta: (a) puja sense límit; (b) s'estabilitza cap a 0; (c) baixa sense límit.

1.4 Exercicis per fer

Exercicis per fer

1.1 Per a $f(x) = \dfrac{12.000}{x}$ (un fons de 12.000 € repartit entre x persones), calcula $f(10)$, $f(100)$ i $f(1000)$. Cap a on tendeix l'ajut per persona?

1.2 Digues si cada funció, quan x creix molt, s'estabilitza, puja sense límit o baixa sense límit:

a) $f(x) = 5x$
b) $g(x) = \dfrac{8}{x}$
c) $h(x) = -x + 2$

1.3 Una llista d'espera es modelitza, de manera simplificada, amb una funció que amb el temps s'acosta a 500 persones sense superar-les mai. Com descriuries el seu «comportament final»?

1.4 Pensa en un servei (per exemple, places d'una residència) que va creixent però no pot passar d'una capacitat màxima de 200 places. Fes un esbós a mà de com seria la gràfica «al final».

1.5 (Interpretació) Quina diferència social hi ha entre un fenomen que *s'estabilitza* i un que *puja sense aturador*? Posa un exemple de cada un de l'àmbit dels serveis a la comunitat.

1.6 (Reflexió) Escriu amb les teves paraules què vol dir, per a tu, el «comportament final» d'un fenomen, i un exemple propi.

Full del professorat — Solucions

Solucions — Sessió 1

1.1 $f(10) = 1.200\,€$, $f(100) = 120\,€$, $f(1000) = 12\,€$. L'ajut tendeix cap a 0 a mesura que creix el nombre de persones.

1.2 (a) puja sense límit; (b) s'estabilitza cap a 0; (c) baixa sense límit.

1.3 S'estabilitza: amb el temps s'acosta cada cop més a 500 persones, però no les supera. El valor 500 actua com un «sostre» (un límit).

1.4 Esbós: una corba creixent que es va aplanant i s'acosta a una línia horitzontal a l'altura 200 sense traspassar-la.

1.5 Resposta oberta. Idea: un fenomen que s'estabilitza arriba a un sostre (capacitat d'un servei, saturació); un que puja sense aturador no té límit (despesa descontrolada, demanda creixent sense recursos).

1.6 Resposta oberta.